

1 子结构

定义 1.1 (子结构)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B . 如果:

1. $A \subset B$,
2. 对任意的常元 c , $c^A = c^B$,
3. 对任意的 n 元函数符号 f , $f^A = f^B \upharpoonright_{A^n}$,
4. 对任意的 n 元关系符号 r , $r^A = r^B \cap A^n$;

就称 A 是 B 的 $\mathcal{L}$ -子结构, 记作 $A \leq B$.

定理 1.1

子结构关系是偏序关系.

显然子结构的所有解释由其父结构所确定. 下面的定理给出了什么子集可以成为子结构.

定理 1.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 B . 对任意非空的 $A \subset B$, $A \leq B$ 当且仅当:

1. 对任意的常元 c , $c^B \in A$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$, $f^B(a_1, \dots, a_n) \in A$.

证明.

必要性.

假设 $A \leq B$, 那么:

1. 对任意的常元 c , $c^B = c^A \in A$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$, $f^B(a_1, \dots, a_n) = f^A(a_1, \dots, a_n) \in A$.

充分性.

假设 $A \subset B$ 含有所有的 c^B 且对所有的 f^B 封闭, 那么:

1. 对任意的常元 c , 定义 $c^A = c^B$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 定义 $f^A = f^B \upharpoonright_{A^n}$,
3. 对任意的 n 元关系符号 r , 定义 $r^A = r^B \cap A^n$,

显然就有 $A \leq B$. □

2 子结构与同态

定理 2.1 (嵌入同态)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B . 如果 $A \leq B$, 那么嵌入映射

$$\iota : A \rightarrow B, a \mapsto a$$

是从 A 到 B 的单同态, 称之为**嵌入同态**.

一般同态的值域也是子结构.

定理 2.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B .

设 $p : A \rightarrow B$ 是同态, 则存在唯一的 $B' \subset B$ 和 $q : A \rightarrow B'$ 使得:

1. $B' \leq B$,
2. q 是从 A 到 B' 的满同态,
3. $p = \iota \circ q$.

证明.

存在性.

假设有同态 $p : A \rightarrow B$, 记 $B' = \text{Ran } p$, 那么:

1. 对任意的常元 c , $c^B = p(c^A) \in B'$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $b_1, \dots, b_n \in B'$, 存在 $a_1, \dots, a_n$ 使得 $p(a_1) = b_1, \dots, p(a_n) = b_n$, 从而
$$f^B(b_1, \dots, b_n) = p(f^A(a_1, \dots, a_n)) \in B',$$

于是由定理 1.2 有 $B' \leq B$. 同时 p 可以看作 A 到 B' 的满射 q , 所以 $q : A \rightarrow B'$ 是满同态并且 $p = \iota \circ q$. 唯一性. 显然. □

3 子结构的语义

定理 3.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B . 如果 $A \leq B$, 则任给 A 上的变元赋值 σ 有:

1. 对任意的项 t , $t^{(A, \sigma)} = t^{(B, \sigma)}$,
2. 对任意的无量词公式 φ , $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, \sigma) \models \varphi$.

证明.

因为嵌入同态 ι 是单同态, 由单同态语义的定理即得. □